

附件四：

考查课程考核方案

2025—2026 学年第二学期

学院	信息学院	课程名称	计算机图形与视觉	课程性质	专业选修
专业班级	计科 B2023[1-4]班	考查人数	55+58+	任课教师	
命题教师		学时	48	成绩占比	课堂表现 <u>15</u> %； 作业练习 <u>15</u> %； 期末_考查 <u>70</u> %。
		学分	3		
一、考核方案					
课程目标	考核环节 (含占比)	考核具体内容 (含占比)	评分标准		
目标 1： 掌握计算机图形学与计算机视觉的基本原理和方法	期 末 考 查 35%	期末综合项目完成情况 (原 理 阐 述、技术路线设计、实验分析与理论支撑)	按如下评分细则给分：		
			评分点	评分标准（按等级）	对应材料
			1.1 原理阐述与算法选型（10%）	优秀：清晰说明所用 CV/图形学原理（如图像预处理、特征提取、检测/识别模型数学基础、可视化渲染原理等）；算法选型有充分理论依据与对比分析。 良好：原理阐述较完整，选型合理，有基础理论说明。 合格：能列出所用算法，但原理说明较浅或缺乏依据。 不合格：原理错误、缺失或盲目调用黑盒模型无理论支撑。	报告第 2-3 章、PPT 技术架构页
			1.2 技术路线与方案设计（13%）	优秀：系统架构图规范，视频流处理管线（抽帧→检测→跟踪/分类→统计/属性提取→可视化输出）逻辑严密，符合工程与学术规范。 良好：流程完整，模块划分清晰，基本符合规范。	报告系统设计章、PPT 流程图

				合格：流程基本可行，但存在冗余或逻辑跳跃。 不合格：无明确技术路线或设计混乱。	
			1.3 实验设计与理论分析（12%）	优秀：评估指标科学；详细记录训练/测试过程；能从原理层面深入分析误差来源（如遮挡、光照、运动模糊、类别不平衡等）及模型局限性。 良好：有基本指标与过程记录，分析较合理。 合格：仅罗列结果，缺乏理论分析或分析浮于表面。 不合格：无实验设计或结果与理论脱节。	报告实验分析章、答辩问答
目标 2： 能够使用计算机生成和处理图形图像，应用计算机视觉技术进行目标检测、图像识别等任务	期 末 考 查 45%	期末综合项目完成情况（功能实现、模型性能、代码规范、部署集成）	按如下评分细则给分：		
			评分点	评分标准（按等级）	对应材料
			2.1 核心功能实现（20%） (任务1 必做，任务2/3 任选一)	优秀：任务1 车流统计准确稳定；任务2 或3 功能完整，支持多类目标实时/离线分析，输出结果可视化清晰（含边框、颜色/类型/车牌渲染）。 良好：功能完整，偶有漏检/误判但不影响整体可用性。 合格：基础功能可实现，但存在明显缺陷（如严重漏车、属性错判率高、可视化混乱）。 不合格：核心任务未完成或系统崩溃无法输出结果。	代码、系统演示视频/现场运行
			2.2 模型训练与性能（15%）	优秀：数据集构建规范（规模合理、标注准确、增强策略有	训练日志、评估报告、代

				效)；训练过程完整可追溯；参考指标达标（如检测 $mAP \geq 0.75$，计数误差 $\leq 20\%$，属性/车牌识别准确率 $\geq 80\%$）。 良好：数据集与训练流程规范，性能达到可用水平（误差/准确率在可接受范围）。 合格：有训练过程，但数据质量或模型性能一般，需调参才能稳定运行。 不合格：未训练模型、直接调用未适配开源权重，或性能严重不达标。	码中的 metrics 模块
			2.3 代码质量与工程规范 (5%)	优秀：模块化清晰，注释完整；提供 requirements.txt / Dockerfile；训练/推理脚本分离，复现性强。 良好：代码结构较清晰，有基本注释与环境说明。 合格：代码能运行但冗余多、命名混乱、缺乏必要说明。 不合格：代码无法直接运行，无依赖说明，严重耦合。	项目完整代码、README 文档
			2.4 系统部署与集成 (5%)	优秀：提供完整部署文档（含一键运行脚本或 Web/GUI 界面）；环境配置说明详细，他人可快速复现演示。 良好：部署流程基本完整，需少量指导可运行。 合格：能本地运行但部署文档缺失或步骤繁琐。	部署说明文档、演示环境

				不合格：无部署说明，仅能运行零散脚本。	
目标 3： 了解计算机图形与视觉领域的研究进展和应用案例，关注国内外技术的发展动态	期末考查 20%	期末综合项目完成情况（前沿调研、行业对比、创新点与趋势展望）	按如下评分细则给分：		
			评分点	评分标准（按等级）	对应材料
			3.1 技术调研与前沿综述（8%）	优秀： 系统梳理智能交通 CV 技术演进（如从传统 HOG+SVM→YOLO 系列/Transformer→多模态大模型）；引用近 5 年顶会/期刊/技术报告≥5 篇；客观对比主流方案优劣。 良好： 有较完整的文献综述，涵盖主流技术路线。 合格： 罗列部分文献或技术，缺乏深度对比与时效性。 不合格： 无调研或内容陈旧/抄袭。	报告文献综述章、PPT 背景页
			3.2 应用案例与行业洞察（7%）	优秀： 结合智慧交通实际场景，深入分析落地难点（实时性要求、边缘部署、隐私合规、长尾分布、极端天气等）；了解国内外商用系统（如海康威视、大华、Tesla Vision、Waymo）技术路线差异。 良好： 能列举 1-2 个应用案例，分析较合理。 合格： 仅泛泛提及“可用于交通监控”，无深度分析。 不合格： 脱离行业背景，无实际案例支撑。	报告应用分析章、PPT 行业部分
			3.3 创新尝试与趋势展望（5%）	优秀： 项目在数据、算法或工程层面有合理改进（如轻量化部署、多目标跟踪优化、后处理策略）；展望部分紧扣技术趋势（如端侧 AI、大模型微调、数字孪生可视化等）。 良好： 有明确创新点或优化尝试，展望较合理。	报告总结章、PPT 展望页、答辩问答

				合格：仅完成基础要求， 展望泛泛而谈。 不合格：无创新点，无未 来规划。	